

图论（三）

如果图中的一个路径包括每个边恰好一次，则该路径称为欧拉路径；如果一个回路是欧拉路径，则称为欧拉回路。

如果简单图（没有自环且任何两点之间至多只有一条最短连线）中存在欧拉路径，那么有如下结论：

- 1、若从任意一点 A 出发，可以经过所有的线路回到 A ，则图中所有点的度数均为偶数；
- 2、若从某一点 A 出发，可以经过所有的线路到 B ，则图中 A 和 B 的度数为奇数，其余所有点的度数为偶数。

如果图 G 中的一个路径包括每个顶点恰好一次，那么该路径称为哈密顿路径；如果一个回路是哈密顿路径，那么称为哈密顿回路。

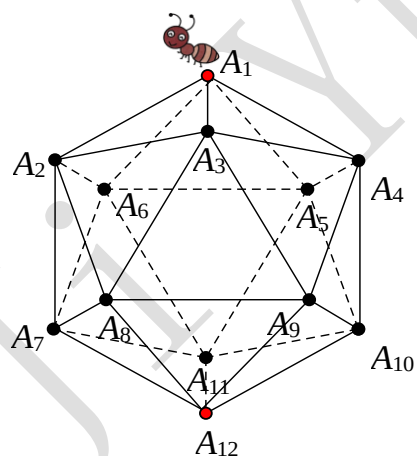
有如下结论：

- 1、如果图 G 中任意两个顶点 u 和 v ，均有 $d(u) + d(v) \geq n-1$ ，那么 G 中有哈密顿链；
- 2、如果图 G 中任意一个顶点 u ，均有 $d(u) \geq \frac{n}{2}$ ，那么 G 中有哈密顿圈。

1. 本届 IMO 共有 540 名男选手与 60 名女选手参赛，为改善选手居住环境，组委会宣布所有选手都可入住双人间，且保证相同性别的选手分在同一间. 为了保证选手们能够顺畅交流，经调查发现，从选手中任意选出有相同性别的 3 人，必存在其中 1 人与另外 2 人能够顺畅交流. 证明：必存在某种分配方案，使住在每个双人间中的两名选手均能够顺畅交流.
2. 2025 人参加一次考试，试题恰好是 2025 道. 如果没有两人做对的题目完全相同，那么证明：可以从中去掉 1 道题，在余下的 2024 道题中，两人做对的题目仍然不会完全相同.

3. 能否在圆周上依次放置 $a_1, a_2, \dots, a_{\frac{n(n+1)}{2}}$, 其中 $a_i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 且任意相邻两个数组成的无序数组互不相同?

4. 如图是一个正二十面体透视图, 请在图中去掉一些线, 使小蚂蚁从 A_1 出发, 走完 12 个顶点 (顶点可以重复经过) 并且路线不重复的到达 A_{12} , 如果所走路线尽可能长, 那么有多少种去线的方法?



5. 已知某连通图至少有一个奇顶点，证明：能够将此图所有的边染为红色或蓝色，使得对于任意顶点 A ，以 A 为起点的红边与蓝边的数量之差的绝对值不超过 1.

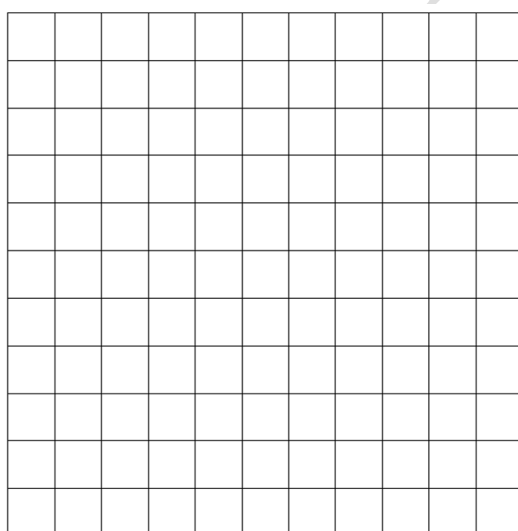
6. 亚瑟王在王宫召见他的 100 名骑士. 某些骑士之间有仇怨，但每名骑士的仇人不超过 49 人. 证明：亚瑟王有办法让这 100 名骑士围着圆桌入座，使得每名骑士的身边都不是他的仇人（用讲义上的结论）.

7. 5 个人在一起，每个人至少认识 2 人。这些人中至少有多少对朋友，才能保证他们一定可以围坐在圆桌旁，且相邻的两个人是朋友？

8. 七个人结伴出游，其中任意六人均可围着一张圆桌坐下，使得每两个邻座均为熟人。证明：可以让这七个人围坐在圆桌旁吃饭，满足相邻的两个人是朋友。

9. 圆周上有 13 个点, 能否用自然数 $1, 2, 3, \dots, 13$ 给这些点编号, 使得任意相邻的点的号码之差 (大减小) 至少是 3, 最多是 5?

10. 如图是一个 12×12 的超级棋盘. 能否在棋盘的某个交叉格点处放一只“超级马” (每一步从 3×4 矩形的一角点跳到另外一个对角点) 可以不重复地走遍这张棋盘上的每一个点, 然后回到出发点?



11. 在 5 个地区的任意两个地区之间都有且仅有由甲、乙两个航空公司其中的一个单独经营的往返直达航线. 已知对于其中任意 3 个地区之间的 3 条航线都不是由某一个公司单独经营, 证明: 甲公司和乙公司各自经营一条环游这 5 个地区的航线.

12. 正 2024 边形和所有的对角线构成了一个 K_{2024} . 证明: 这个 K_{2024} 的每一个哈密顿圈一定包含两条平行的边.